遂溪协鑫光伏电力有限公司“12·27”触电伤亡事故调查报告

作者：遂溪县应急管理局 | 来源：本网 | 时间：2019-12-30 点击数：7838 分享到：

2019年3月11日，遂溪县安全生产监督管理局(机构改革后为遂溪县应急管理局)接到湛江市12345政府服务热线诉求拟办单（工单编081903119179601），举报人反映遂溪县协鑫光伏电力有限公司隐瞒2018年发生的触电死亡事故未上报。根据举报内容，2019年3月15遂溪县安全生产监督管理局派出执法人员对该公司隐瞒安全事故相关情况进行调查。

2019年3月22日，遂溪县应急管理局再次接到湛江市12345政府服务热线诉求拟办单（工单编号：081905169064801），同一举报人重次诉求反映，同时将有关事实依据也反映我局。遂溪县应急管理局根据投诉内容,派出执法人员进行深入调查取证，通过查阅遂溪县协伏电力有限公司会议记录、巡检情况等相关文件资料、查询事故发生时120报警记录以及殡仪馆当时登记等情况，询问公司以及医院的人员，聘请有关专家进行技术分析和论证，走访位于深圳市的广东协鑫新能源投资有限公司等多种途径和方式，证实了遂溪县协鑫光力有限公司于2017年12月27日16时48分在#12箱变对逆变器箱变高压侧（35KV）开关跳闸检修时发生王冯虎触电死亡事故，造成1人死#12箱变的逆变器烧毁，直接经济损失约182万元。

事故查实后，遂溪县应急管理局于2019年5月16日将调查情况回复投诉人，并将《关于投诉举报遂溪协鑫光伏电力有限公司隐患生产事故案件的核查情况报告》报湛江市应急管理局，湛江市安委办于2019年5月20日发文《关于遂溪协鑫光伏电力有限公司隐瞒生产安全挂牌督办的函》（湛安办函[2019]39号），对该起事故进行挂牌督办。

5月17日，县安委办申请并经县政府同意，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》（粤府办[2015]55号）等法律法规的规定，成立遂溪协鑫光伏电力有限公司“12•27”触亡事故调查组（以下简称事故调查组）开始调查工作。事故调查组由县政府办公室副主任任组长，县应急管理局局长、驻县府办纪检组组长任副组长，成员由县公安局、县应急管理局、县人社局、县发改局、县总工会、江洪镇人民政府等有关单位人员组成，调查组综合组、技术组、责任追究组、事故调查及应急处理评估组，邀请县检察院派员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、资料查阅、笔录询问、核实、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出对有关人员和责任单位的处理建议，以及事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

遂溪协鑫光伏电力有限公司（类型：有限责任公司（法人独资）；住所：遂溪县江洪镇军明路1号（镇政府内）；法定代表人：李亚成立日期:2015年10月28日；营业期限：长期；经营范围：光伏电力生产、销售及相关工程咨询服务；光伏电力项目开发、投资、建设营；养殖、加工、销售：水产品。该公司隶属于广东协鑫新能源投资有限公司（法定代表人：李亚红；住所：深圳市南山区科技园科号特发信息港大厦B栋16层1601-1614单元），是广东协鑫新能源投资有限公司的下属单位之一，是其设在遂溪的一个项目公司，是具立法人资质的公司。协鑫新能源投资有限公司的总公司，位于江苏苏州。

（二）遂溪协鑫光伏电力有限公司组织架构

试运营期间法定代表人（经理）李亚红的职责及管理范围：

全面负责遂溪协鑫光伏电力有限公司的安全工作，并兼管光伏电站运营维护、生产、安全等方面的工作。

在试运营期间，该公司内部主要分为两条安全生产管理线，一条是运营现场安全管理线，另 外一条是工程建设安全管理线。

1.运营现场安全管理线由上至下是法定代表人李亚红—总经理李亚红—运营现场管理人（生产经理）王冯虎—值班员韩奥、范贺。试
期间运营现场管理人王冯虎的职责及管理范围：全面负责遂溪协鑫光伏电力有限公司光伏电站运营维护、生产、安全等方面日常管
作，其为电站运营现场直接负责人。

2.工程建设安全管理线由上至下是法定代表人李亚红—工程总负责人栗永群—工程现场管理人肖黄雄（土建主管）、韩刚（电气主管
揭省（资料管理）。试运营期间工程总负责人栗永群及工程现场管理人肖黄雄的职责及管理范围：负责遂溪协鑫光伏电力有限公司光
站项目工程建设期间工程的进度、成本、质量、安全等方面的管理工作。

（三）项目简况

遂溪协鑫光伏电力有限公司位于广东省湛江市遂溪县江洪镇，属于渔光互补电站，一期设计40MW，实际并网27MW，规划装设25台
YBG-38.5/0.5、容量1600kVA干式升压箱变，已安装完成17台箱变并都已投运，目前并网容量24.8MW；本工程2017年3月30日开工，20
10月10日并网发电。事故发生当时该公司正处于试运营期间，即工程施工和运维同时进行。此项目的建设单位是遂溪县协鑫光伏电力
公司;设计单位是武汉协鑫新能源电力设计有限公司:监理单位是中建卓越建设管理有限公司:施工单位是中核华泰建设有限公司。

（四）运行方式

事故前遂溪协鑫光伏电力有限公司运行方式：110kV主变运行，35kV母线运行，共建成26MW，并网24.8MW。分布于311，313，314
35kV汇集线上，经过高压开关柜接入35kV母线，经主变升压最终以110kV电压等级接入电网。313汇集线接12、14、16、17、18、19
台干式箱变。所有的发电量全输往河头供电所。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年12月27日16时10分，遂溪县协鑫光伏电力有限公司运营管理部值班员范贺、韩奥在光伏区巡查时发现#12箱变的逆变器报警灯
立即将巡查情况打电话向生产经理王冯虎（死者）汇报；王冯虎接报后于16时20分赶到#12箱变，对逆变器进行检查，发现逆变器箱变
压侧（35KV）开关跳闸。于是王冯虎安排韩奥回升压站（升压站距离#12箱变大约1公里）取35KV绝缘靴、35KV验电器等物品，接着
范贺拉开箱变高压侧刀闸，合上地刀，之后王冯虎在未取得进网作业许可证和未办理任何手续的情况下，也没有向上级报告，就独自
绝缘手套，直接用电磁锁钥匙打开高压室柜门电磁锁，没有穿上绝缘靴，在高压负荷开关箱变侧验电并测检电路，同时王冯虎安排范
数据线连接光伏11区逆变器查看报警跳闸时间，而韩奥此时正在返回升压站的路上。

16时43分，王冯虎在测检电路后拉开地刀，同时合上箱变高压侧刀闸，进入箱变高压侧测量电路情况。由于合上地刀箱后，王冯虎
检开关跳闸其实是在带高压电作业，加上#12箱变高压侧工作间空间狭窄，在非工作距离内，王冯虎在工作期间胳膊肘不慎误碰35KV
开关上口（带电侧）C相（最外侧），发生触电并倒向箱变内，致使高压侧B、C线相通，发生短路，产生近2400A电流，导致人体和
设备瞬间起火，将王冯虎触电燃烧，当场死亡（35KV高压如果与地面形成回路，则会瞬间起火，如人体触电将会碳化，基本无抢
能），同时313汇集线（#12箱变在其中）保护动作开关已经跳闸，断开电源。当范贺从光伏11区回到#12箱变时，发现王冯虎已经触电

（二）应急救援情况

1、遂溪协鑫光伏电力有限公司的应急救援情况

（1）第一时间极力抢救伤员。当范贺发现王冯虎触电倒地后，慌忙打电话告知当日值班员韩奥，16时51分，韩奥接着打120急救并急
赴#12箱变，用灭火器对事故现场进行灭火。17时10分，江洪镇卫生院医护人员和救护车到达事故现场，经医护人员抢救，确诊王冯虎
无生命体征。

（2）防止次生事故的发生。王冯虎触电后313汇集线（#12箱变在其中）保护动作开关已经跳闸。在值班员韩奥拨打120之后，值班员
返回升压站（事发地点距离升压站大约1公里）进行逐条汇集线停电，17时05分，将#311汇集线断电，17时06分，将#314汇集线断电。
分别摇出#311、#313、#314汇集线小车。在确认全站断电之后，范贺带灭火器到现场与韩奥一同灭火，并做好现场保护工作，防止了
事故的发生。

（三）善后处置工作情况

事故发生后，遂溪协鑫光伏电力有限公司当即与死者王冯虎家属取得联系，告知死者家属相关的事故情况。为了安抚死者家属情绪
事故发生之后的第三天，即与王冯虎配偶王晓丽签订《关于王冯虎同志工伤事故善后事宜协议》，一次性赔偿死者家属180万；2018年
日，死者王冯虎遗体于遂溪县殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，遂溪协鑫光伏电力有限公司第一时间抢救伤者，事故逐级上报事故处置比较及时，防止了次生事故的发生，善后处理导安抚工作及时到位，死者家属情绪稳定。

（五）事故报告情况

1. 公司内部报告的情况

按照公司试运营期间现场事故逐级汇报的程序：运行值班员汇报给负责公司的运营管理部生产经理，运营管理部生产经理汇报给总经王冯虎触电后，17时27分，值班员范贺直接向李亚红报告，李亚红接到王冯虎已无生命体征的事实之后，随即打电话安排人员赶赴事场进行后续的善后处理工作（当时李亚红在汕尾）。

2. 事故向政府相关部门报告情况

事故发生之后，遂溪协鑫光伏电力有限公司向遂溪120急救指挥中心和河南省陕县人力资源和社会保障局（因死者王冯虎是河南省陕县报告了事故情况。根据遂溪协鑫光伏电力有限公司和相关负责人李亚红的理解，120急救指挥中心属于政府公共平台，两者之间存在联报告120急救指挥中心即是报告当地政府部门。故遂溪协鑫光伏电力有限公司没有和相关负责人李亚红没有再向当地政府和相关部门报故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员死亡情况

该事故造成1人死亡。死者王冯虎，男，中共党员，1975年9月8日出生，身份证号：142732********6411，本科毕业，汉族，河南省原店镇东二区人，已婚，育有一男，事故发生前是遂溪协鑫光伏电力有限公司运营管理部生产经理，没有取得高低压电工操作和安装等有效证书。

(二)直接经济损失情况

事故造成直接经济损失共182万。

四、事故性质和原因

经调查认定，遂溪协鑫光伏电力有限公司“12•27”王冯虎人身触电死亡事故是一起生产安全责任事故。根据专家组的调查结论，结合调查组调查情况分析，事故原因如下：

（一）直接原因

（1）王冯虎严重违反《电力安全工作规程》（中华人民共和国国家标准GB26860-2011）发电厂和变电站电气部分5.1.1条要求、《工管理办法》（协鑫新能源公司控股有限公司广东协鑫新能源投资有限公司企业标准GCL-XNY-GD-20552-2017）4.1条规定，未办理工作险带电作业，是事故发生的直接原因之一。

(2)王冯虎在#12箱变对逆变器箱变高压侧（35KV）开关跳闸检修的过程中，未将电源切断，没有穿戴必要的劳动防护用品的情况下用钥匙打开高压室门电磁锁，胳膊肘触碰到35KV的箱变开关上口（带电侧）C相（最外侧）发生人身触电，是事故发生的直接原因之一

（二）间接原因

（1）安全检查、安全隐患排查治理制度落实不到位。遂溪协鑫光伏电力有限公司未能落实其主体责任，未能教育和督促从业人员严行公司制定的各项安全生产和规章制度，未及时制止和纠正违反用电安全操作规程等行为，公司对违规带电维修设备等事故隐患排查不到位，安全管理混乱，管理人员失职失责，不遵守有关规章制度，从而导致遂溪遂溪协鑫光伏电力有限公司缺失各级监管。

（2）安全生产教育与培训不到位。遂溪协鑫光伏电力有限公司每月安全生产知识的学习流于形式，安全学习内容无针对性和教育性员的安全教育培训严重缺失（现场查不到任何安全培训记录），遂溪协鑫光伏电力有限公司人员安全意识淡薄，安全技能不足，缺乏压电气设备危险性基本认识和防范意识。

五、事故处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处例》、《广东省生产安全事故调查处理办法》等有关规定，对该事故责任单位提出以下处理的建议：

（一）对相关责任人员的处理建议

1、王冯虎，男，1975年9月8日出生（身份证号码142732********6411)，汉族，河南省陕县原店镇东二区人，作为遂溪协鑫光伏电力公司运营管理部生产经理，违章指挥、违章作业，对此次事件负直接责任，因其在本次事故身亡，建议免于追究责任。

2、李亚红，男，1971年5月出生（身份证号码510107********0032），江苏省太仓市城厢镇楼东新村人，系遂溪协鑫光伏电力有限法定代表人，是该公司的主要负责人，同时也是该公司光伏电站运营维护和安全生产的分管负责人，未落实主体责任，管理严重缺失

遂溪协鑫对遂溪协鑫光伏电力有限公司人员作业失察、失控。在2017年12月27日公司发生王冯虎触电死亡事故后，直至举报人举报时及时、准确、完整向相关政府部门报告事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款的规定成瞒报生产安全事故行为，建议由县应急管理局依法依规对其进行处罚，并依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（〔2019〕54号）第三条第六项和第二十条第一款的规定，将李亚红涉嫌瞒报生产安全事故案件有关材料或者其复印件移交遂溪县公安法处理。

（二）对相关责任单位的处理建议

遂溪协鑫光伏电力有限公司安全生产责任制未健全，安全生产隐患排查治理制度落实不到位，安全生产教育与培训不到位。该公司时、如实报告安全生产事故，2017年12月份发生的王冯虎人身触电死亡事故，于2019年3月份因群众投诉举报，并经相关政府部门调查以证实，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款的规定，该公司的行为构成了瞒报生产安故，建议由县应急管理局依法依规对其进行处罚。

六、事故防范措施

（一）落实电力企业安全主体责任，加大光伏电力企业从业人员培训力度

遂溪协鑫光伏电力有限公司要认真吸取这起事故教训，举一反三，重视用电安全管理，电气作业人员必须具备良好的安全意识，与技能，工作人员必须经专门的安全培训并考核合格后方可上岗作业，在对电气设备进行运行、维修、安装检修等作业过程中，要严格安全操作规程，坚决杜绝违章操作，要加强在作业过程中风险识别控制，要组织从业人员进行设备知识培训，从设备结构、工作原理行参数、操作规范、保护配置、安全注意事项等各个方面进行培训，特别是要对高压配电设备进行重点培训，切实提高从业人员的安识以及业务水平，有效防范事故的发生。

（二）加强组织领导，进一步落实安全生产责任制

为深刻吸取教训，全县各镇、各有关单位要从全面落实科学发展观、构建和谐社会的高度，认真履行安全监管责任，将电力企业安管纳入日常重要议程，坚持预防为主的方针，按照“政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与”的原则，进一步完力企业安全监管、属地监管体系，加强组织领导，切实落实好安全生产责任制。电力企业要自觉严格落实企业各级安全生产责任制，各级管理责任，健全安全保障体系和安全监督体系，发挥“两个体系”在安全管理中的作用，建立安全事故考核制度。

（三）强化源头管理，深入开展电力企业的安全生产隐患大排查、大整治行动

这起事故的发生暴露出当前我县电力企业相关管理部门存在对电力经营安全工作不够重视、安全管理不到位等突出的问题，针对以题，建议由县发展和改革局牵头联合相关部门，立即对我县电力企业开展一次安全生产专项检查，深入开展电力行业的隐患排查治动。镇和电力管理部门要进一步督促光伏电力企业依法从事光伏发电建设以及电力运营活动，认真履行安全生产主体责任，特别是隐查治理、安全事故防范，对排查出的重大安全隐患要指定企业负责人牵头督办，限期整改，要进行危险源辨识及安全风险分析，并制控措施，强化源头隐患预防，并将落实情况及时上报县政府。

（四）理顺监管关系，全面落实部门监管责任

要深刻吸取事故教训，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，全面落实部门监管责任，按照“管行业必须管安全，管业务必安全”的要求，依法明确县、镇电力行政主管部门的安全监管职责和各有关部门的监管职责，完善电力安全管理体系。

附件：1.事故调查组成员意见表

2.专家意见报告

遂溪协鑫光伏电力有限公司

“12·27”触电伤亡事故调查组

遂溪县应急管理局(代章）

2019年10月31日